

IA : Diourbel

Année scolaire : 2022-2023

IEF : Bambey

Classe : 1^{ère} S1

Lycée de Ndondol

Professeur: Dr FALL

3^{ème} devoir de mathématiques du 1^{er} semestre

Durée : 3 h

Exercice 1 (4 points) :

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ $\sqrt{x^2 + 2x - 3} \leq 2x + 1$ (0,75 pt)
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ suivant les valeurs de m : $(m^2 - 1)(-2x^2 + 3x - 1) < 0$ (0,75 pt)

Exercice 2 :

1. Soit $P(x) = (x + 1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1$; $n \in \mathbb{N}^*$ et $H(x) = 2x^3 + 3x^2 + x$
 - a. Factoriser $H(x)$.
 - b. En déduire que $P(x)$ est divisible par $H(x)$.
 - c. Déterminer le quotient de la division euclidienne de $P(x)$ par $H(x)$ pour $n = 1$.
2. Montrer que $(x - 1)^2$ divise $nx^{n+2} - (n + 2)x^{n+1} + (n - 2)x - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 3 :

Une application $f: E \rightarrow E$ est dite involutive si $f \circ f = id_E$ c'est-à-dire $(f \circ f)(x) = x$ pour tout $x \in E$.

1. Montrer qu'une application involutive f est injective et surjective. Conclure.
2. Montrer que f est involutive si et seulement si f est bijective et $f^{-1} = f$.
3. Soit $m \in]-1; 1[$, on appelle application de FALL toute application notée f_m définie par : $f_m:]-1; 1[\rightarrow]-1; 1[$

$$x \mapsto \frac{x-m}{mx-1}$$

- a. Démontrer qu'une application de FALL est involutive. En déduire qu'une application de FALL est bijective puis déterminer sa bijection réciproque.
- b. Montrer par le calcul qu'une application de FALL est injective puis surjective.

Exercice 4 :

Soit ABC un triangle n'ayant que des angles aigus. On pose $AB = c$; $BC = a$ et $AC = b$. On note H , le projeté orthogonal de A sur $[BC]$.

1. a. Montrer que $HB = c \cos \hat{B}$ et $HC = b \cos \hat{C}$.
b. En déduire que $HB = \frac{c \cos \hat{B}}{b \cos \hat{C}} HC$.
c. Déduire de b) que $H = \text{bary}\{(B; b \cos \hat{C}); (C; c \cos \hat{B})\}$.

Tournez svp

- d. Montrer que $H = \text{bary}\{(B; a^2 + b^2 - c^2); (C; a^2 + c^2 - b^2)\}$ (On pourra utiliser le théorème de Al-Kashi)
2. Pour tout M du plan, on pose $\overrightarrow{U(M)} = -2a^2 \overrightarrow{MH} + (a^2 + b^2 - c^2) \overrightarrow{MB} + (a^2 + c^2 - b^2) \overrightarrow{MC}$
- a. Vérifier que $\overrightarrow{U(M)} = \overrightarrow{U(H)}$ pour tout point M du plan.
- b. Calculer $\overrightarrow{U(H)}$ puis conclure.

Etre fort, ce n'est pas seulement avoir de la force. Certaines personnes sont faibles de leurs forces et mettent à nu leurs faiblesses dans l'usage de leurs forces. Etre fort c'est utiliser la force de l'argument et non l'argument de la force.